Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университетимени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий**(МГТУ им. Н.Э.Баумана)**

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)****Кафедра* ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №6 по курсу
«Электроника»
«Схемотехническое моделирование
Усилительные устройства»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9, Шеин А.П.

Москва, 2024

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

ПО ПОЛУЧЕННЫМ РАНЕЕ ДАННЫМ О ВАХ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА СФОРМИРОВАТЬ МОДЕЛЬ В ФОРМАТЕ PSPICE БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА И ВВЕСТИ МОДЕЛЬ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ БАЗУ ДАННЫХ ПРОГРАММЫ MULTISIM

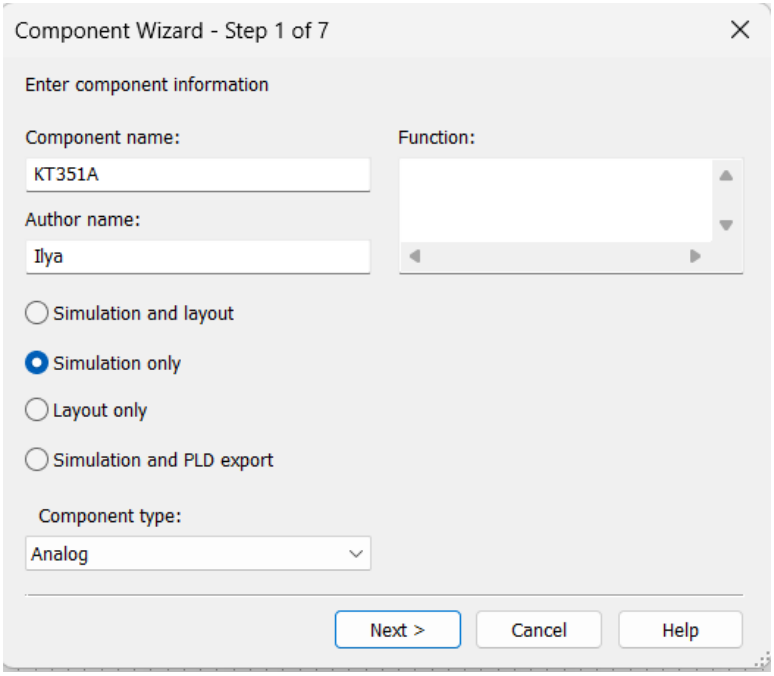
Цель работы:

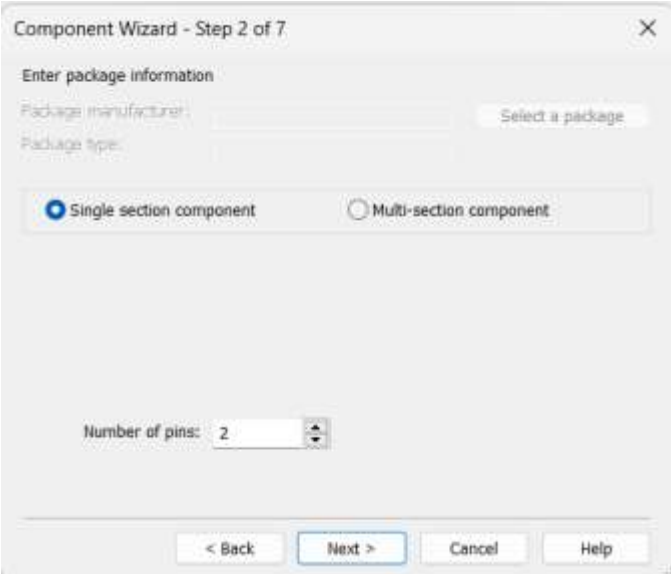
Приобретение навыков по исследованию усилительных каскадов на биполярных транзисторах и внесения модели отечественного транзистора в базу данных Multisim.

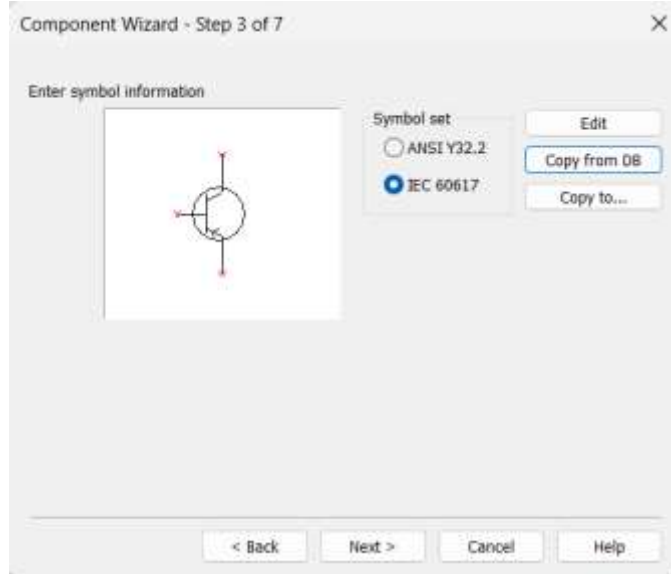
Задание и отчет:

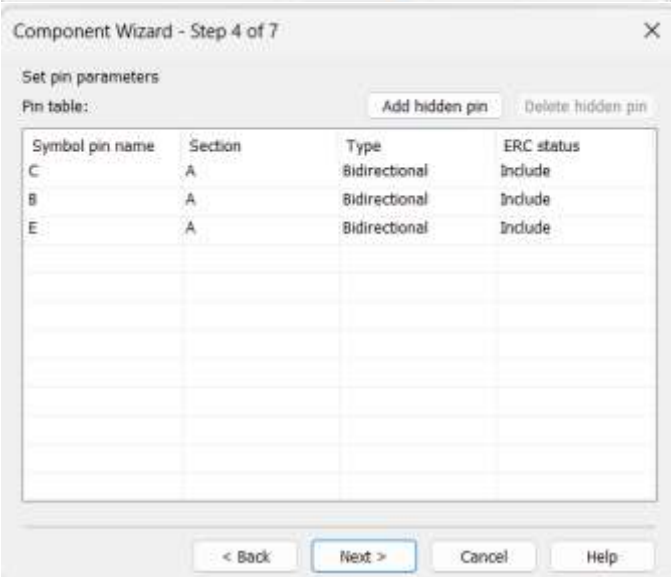
Вариант транзистора: № 56.
Данные:
.MODEL kt351a NPN (BF=91.56 BR=1.215 CJC=15.05p CJE=24.48p FC=.5 IKF=.2116
+ IKR=.25 IS=4.94f ISC=1.45p ISE=1.44p ITF=.28 MJC=.33 MJE=.33 NE=1.77 RB=75
+ RC=.44 TF=217.4p TR=223.6n VAF=110 VAR=25 VJC=.69 VJE=.65 VTF=35 XTB=1.5
+ XTF=2)

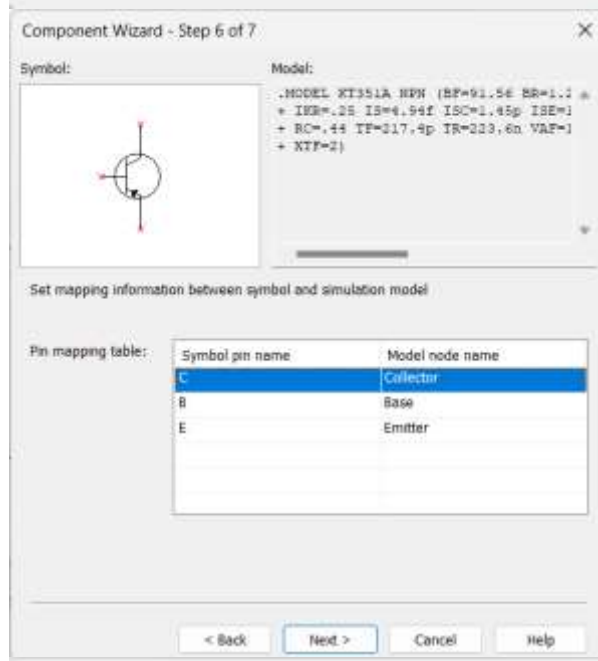
1. Внести модель биполярного транзистора, использовавшегося в предыдущей лабораторной работе в пользовательскую базу данных программы Multisim.

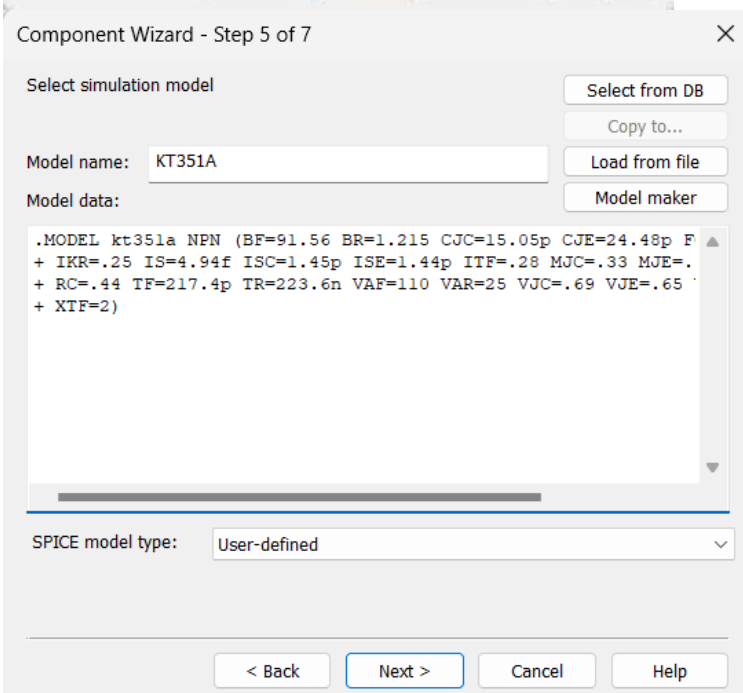


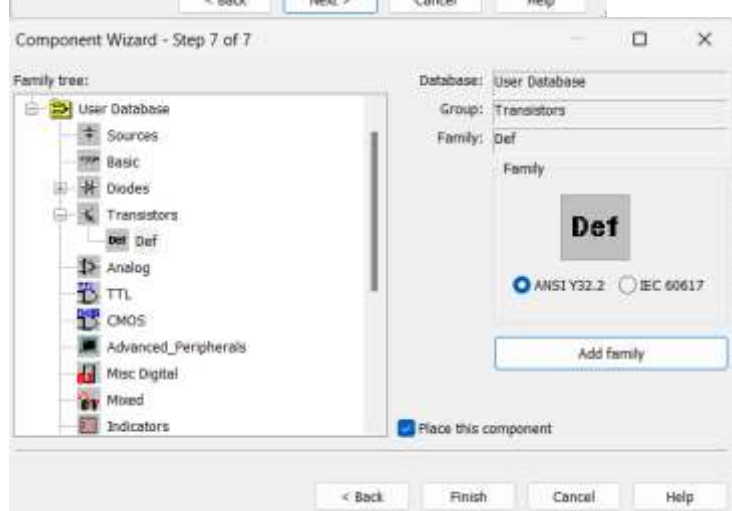

Component Wizard - Step 2 of 7
Enter package information
Package manufacturer:
Package type:
Select a package
Single section component
Multi-section component
Number of pins: 2
< Back
Next >
Cancel
Help


Component Wizard - Step 3 of 7
Enter symbol information
Symbol set
ANSI Y32.2
IEC 60617
Edit
Copy from DB
Copy to...
< Back
Next >
Cancel
Help


Component Wizard - Step 4 of 7
Set pin parameters
Pin table:
Add hidden pin
Delete hidden pin
Symbol pin name
Section
Type
ERC status
C
A
Bidirectional
Include
B
A
Bidirectional
Include
E
A
Bidirectional
Include
< Back
Next >
Cancel
Help


Component Wizard - Step 6 of 7
Symbol:
Model:
.MODEL KT351A NPN (BF=91.56 BR=1.2
+ IKR=.25 IS=4.94f ISC=1.45p ISE=1
+ RC=.44 TF=217.4p TR=223.6n VAF=1
+ XTF=2)
Set mapping information between symbol and simulation model
Pin mapping table:
Symbol pin name
Model node name
C
Collector
B
Base
E
Emitter
< Back
Next >
Cancel
Help


Component Wizard - Step 5 of 7
Select simulation model
Select from DB
Copy to...
Model name:
KT351A
Load from file
Model maker
Model data:
.MODEL kt351a NPN (BF=91.56 BR=1.215 CJC=15.05p CJE=24.48p F
+ IKR=.25 IS=4.94f ISC=1.45p ISE=1.44p ITF=.28 MJC=.33 MJE=.
+ RC=.44 TF=217.4p TR=223.6n VAF=110 VAR=25 VJC=.69 VJE=.65
+ XTF=2)
SPICE model type:
User-defined
< Back
Next >
Cancel
Help


Component Wizard - Step 7 of 7
Family tree:
User Database
Sources
Basic
Diodes
Transistors
Def
Analog
TTL
CMOS
Advanced_Peripherals
Misc Digital
Mixed
Indicators
Database:
User Database
Group:
Transistors
Family:
Def
Family
Def
ANSI Y32.2
IEC 60617
Add family
Place this component
< Back
Finish
Cancel
Help

ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТЕРА РАСЧЕТА MULTISIM

Цель работы:

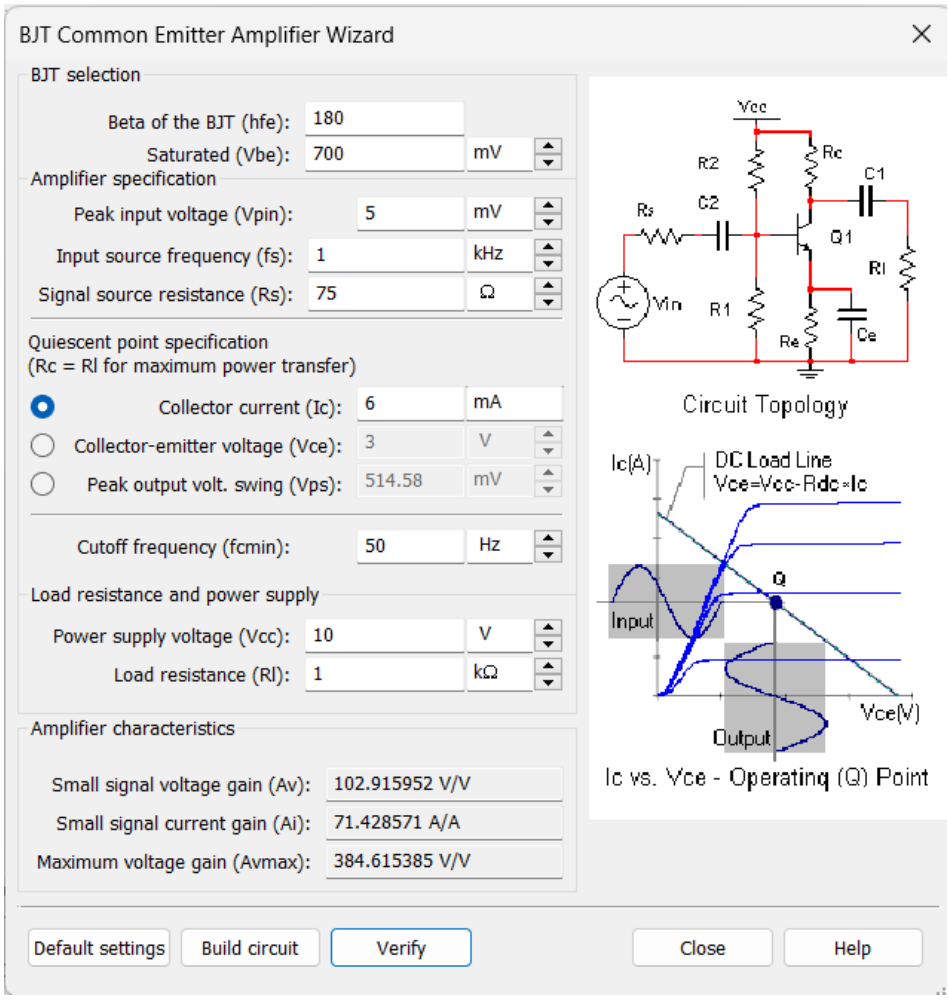
Приобрести навыки по созданию схемных решений внутри Multisim с использованием алгоритма расчёта, заложенного в программе и анализа полученного решения

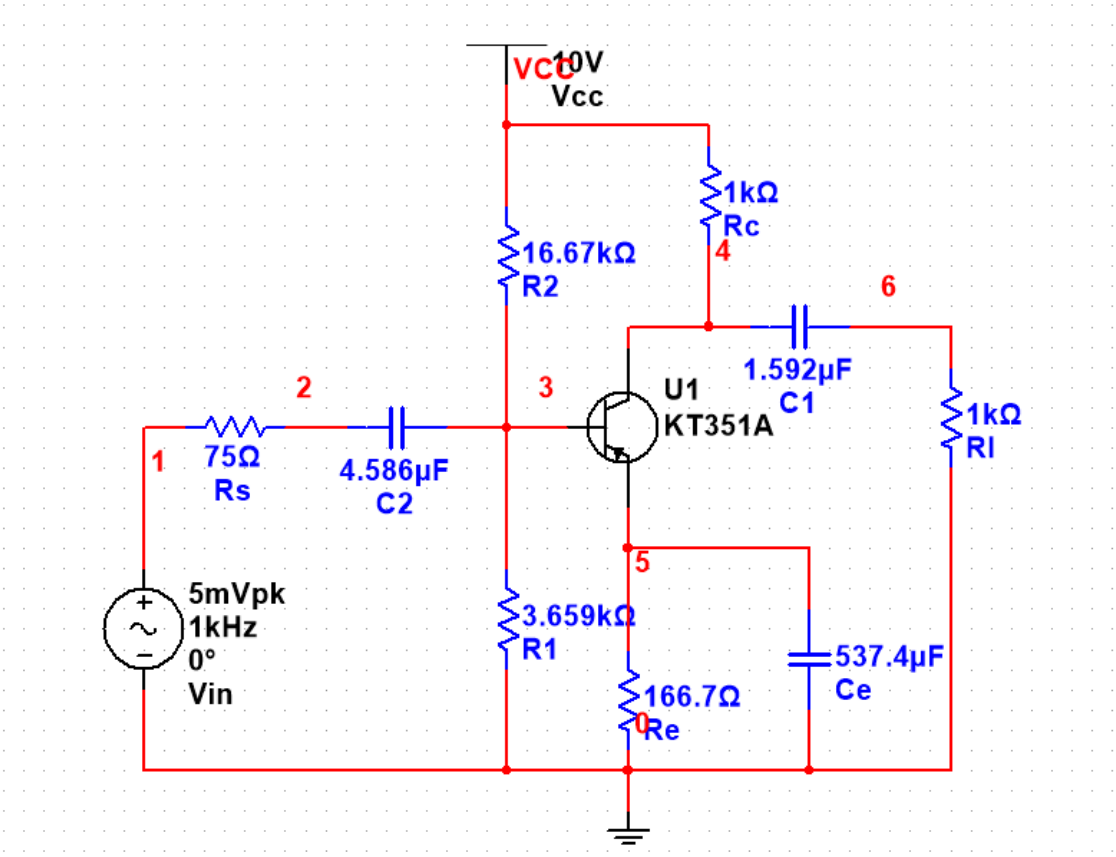
Варианты заданий для четных вариантов (6 вариант):

- входное напряжение 5 мВ;
- диапазон рабочих частот 1- 50 кГц;
- сопротивление нагрузки – 2 кОм;
- внутреннее сопротивление источника сигнала 75 Ом;
- напряжение источника питания 10 В;
- входные напряжения при анализе нелинейных искажений 5 мВ, 50 мВ, 500 мВ, 5 В

Задание и отчет:

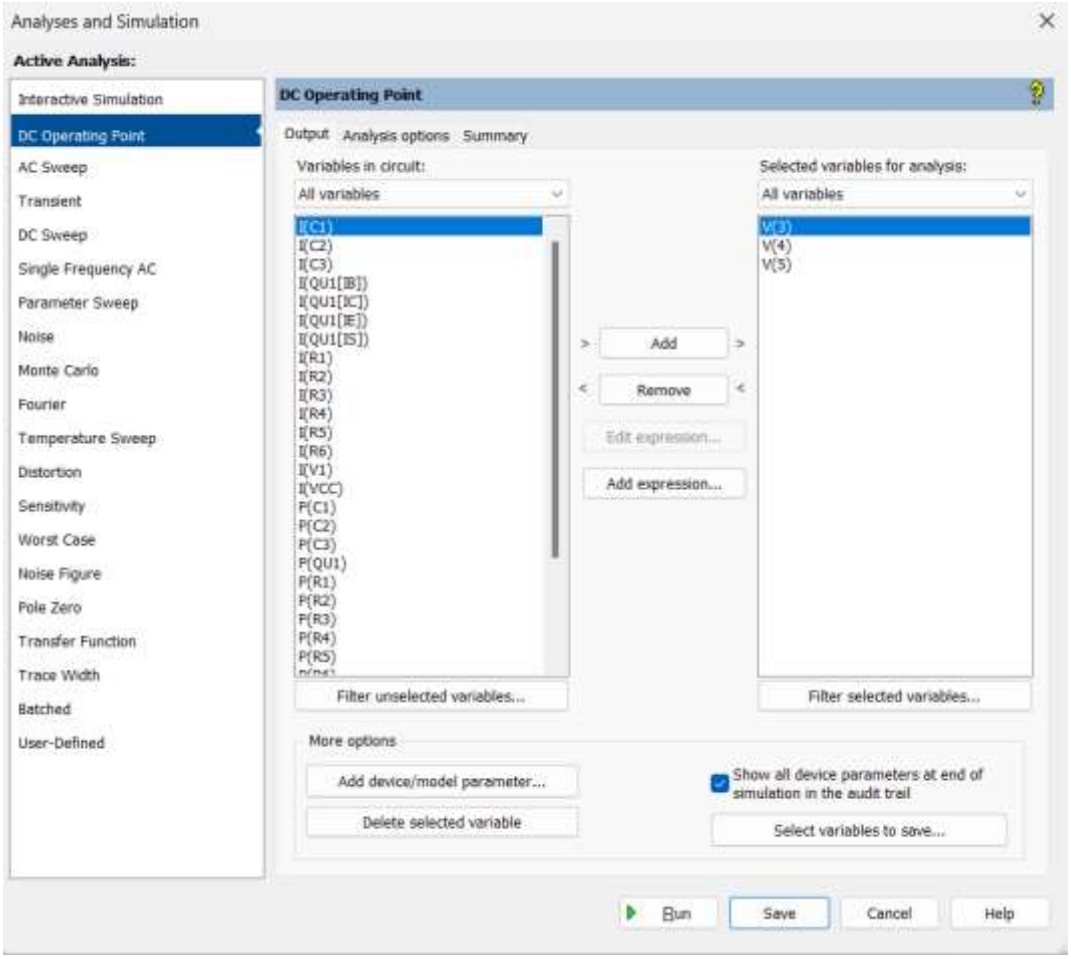
ШАГ 1: РАСЧЕТ СХЕМЫ ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ В МАСТЕРЕ

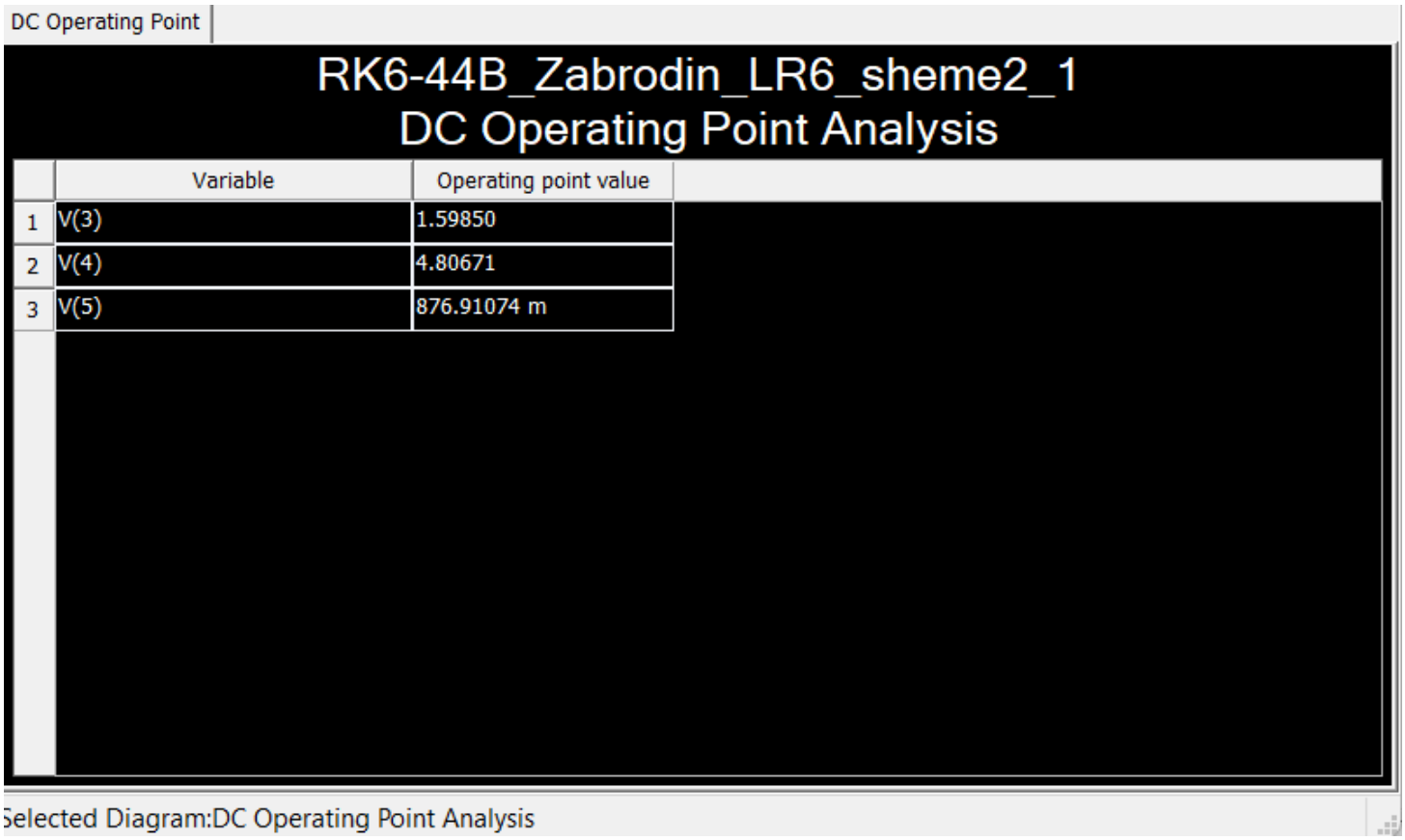




Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_1.ms14

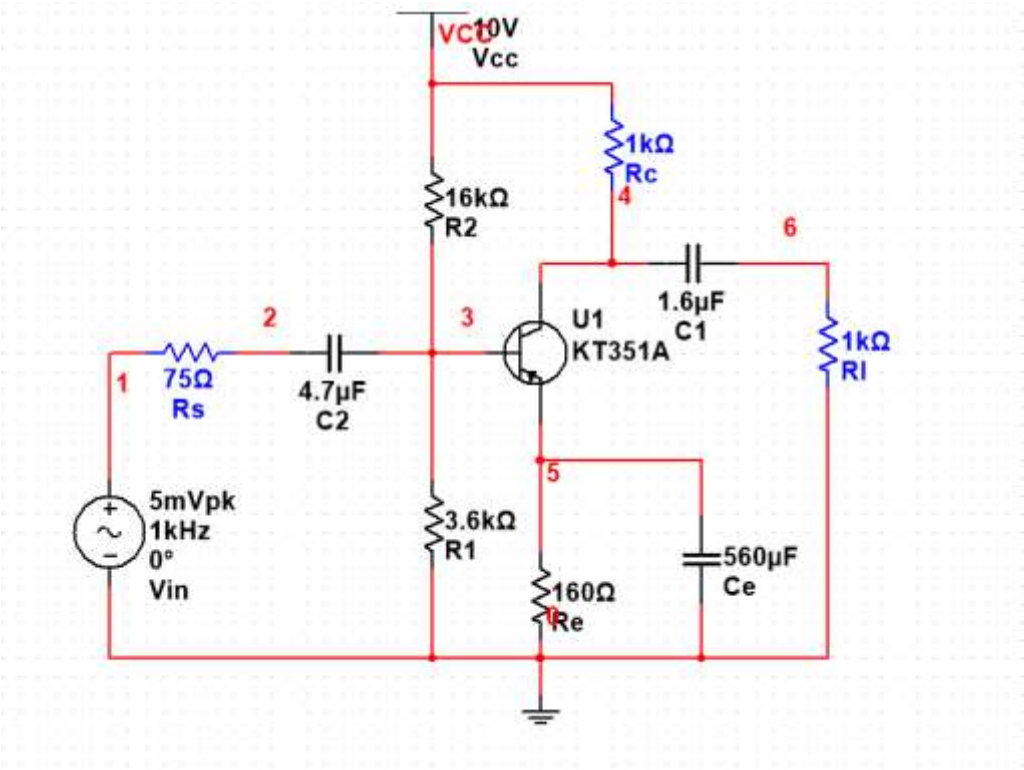
ШАГ 2: ПОЛУЧИТЬ КАРТУ НАПРЯЖЕНИЙ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕШЕНИЯ





	Variable	Operating point value
1	V(3)	1.59850
2	V(4)	4.80671
3	V(5)	876.91074 m

ШАГ 3: ЗАДАТЬ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ И ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С СЕТКОЙ E24



Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_2.ms14

ШАГ 4: ПОЛУЧИТЬ КАРТУ НАПРЯЖЕНИЙ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПАРАМЕТРОВ КОМПОНЕНТ В СООТВЕТСТВИИ С СЕТКОЙ

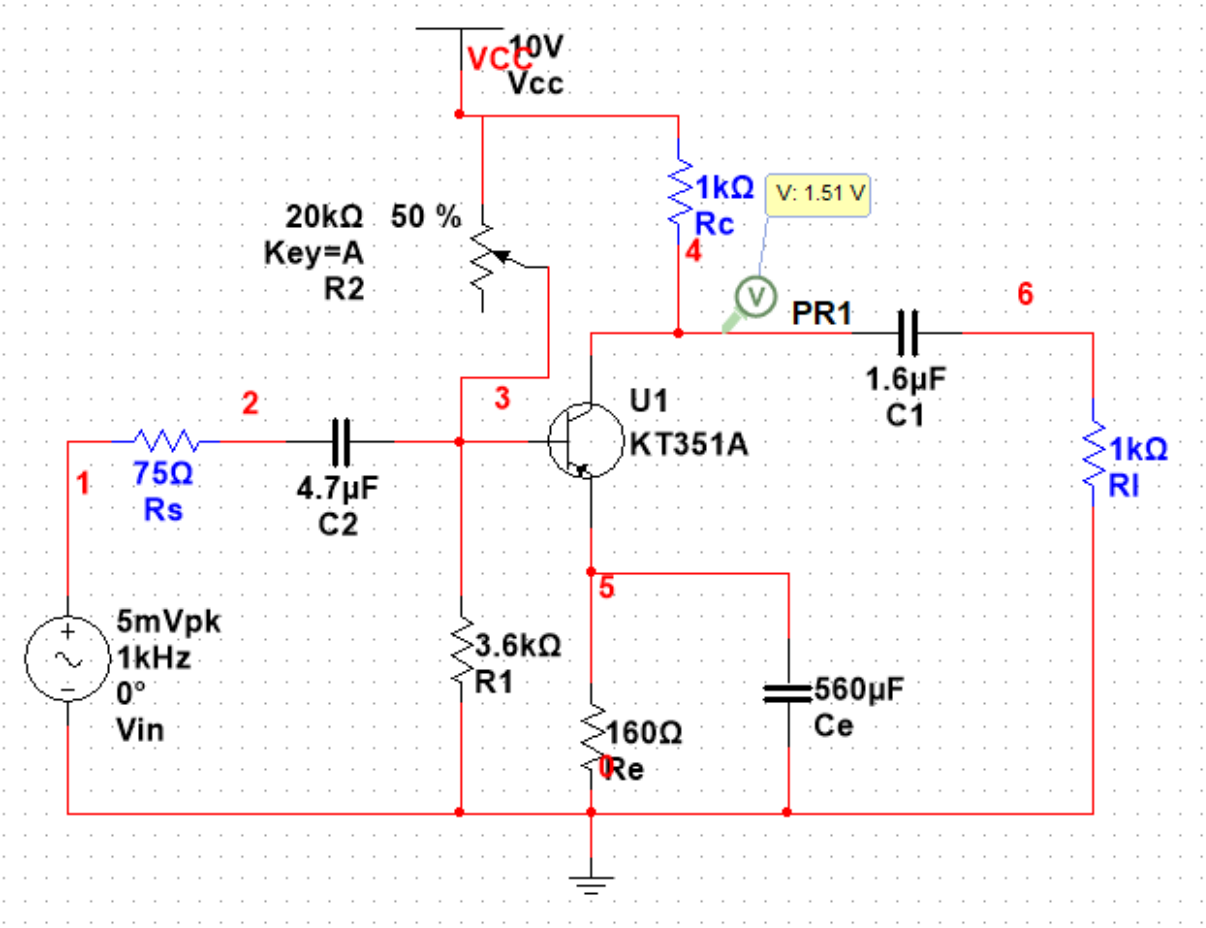
DC Operating Point

RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_2
DC Operating Point Analysis

	Variable	Operating point value
1	V(3)	1.62524
2	V(4)	4.43838
3	V(5)	901.37360 m

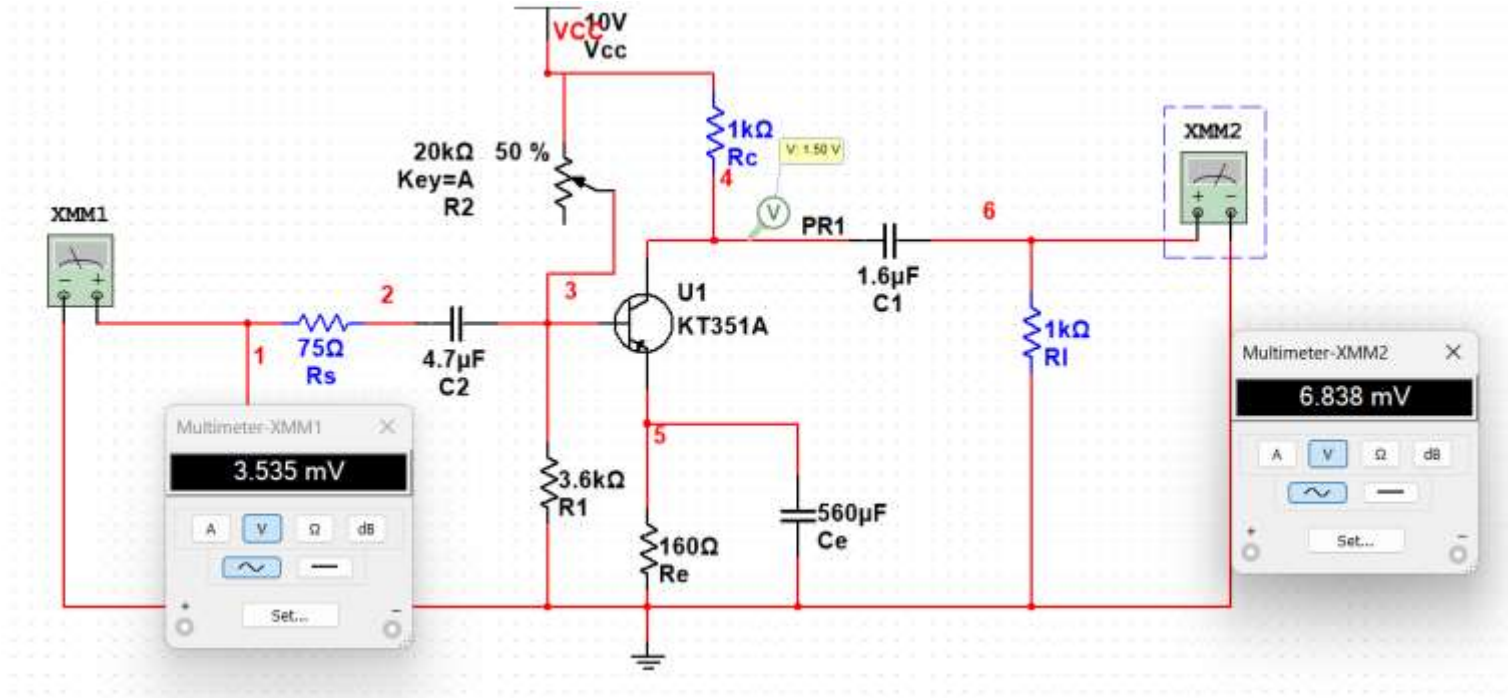
Selected Diagram:DC Operating Point Analysis

ШАГ 5: НАСТРОИТЬ ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ РАНЕЕ РАССЧИТАННЫХ РЕЖИМОВ, ДЛЯ ЭТОГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОДИН ИЗ РЕЗИСТОРОВ ДЕЛИТЕЛЯ В СХЕМЕ УСИЛИТЕЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ, ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ СФОРМИРОВАТЬ КАРТУ НАПРЯЖЕНИЙ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ «ПРОБНИКА» ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА В СХЕМЕ



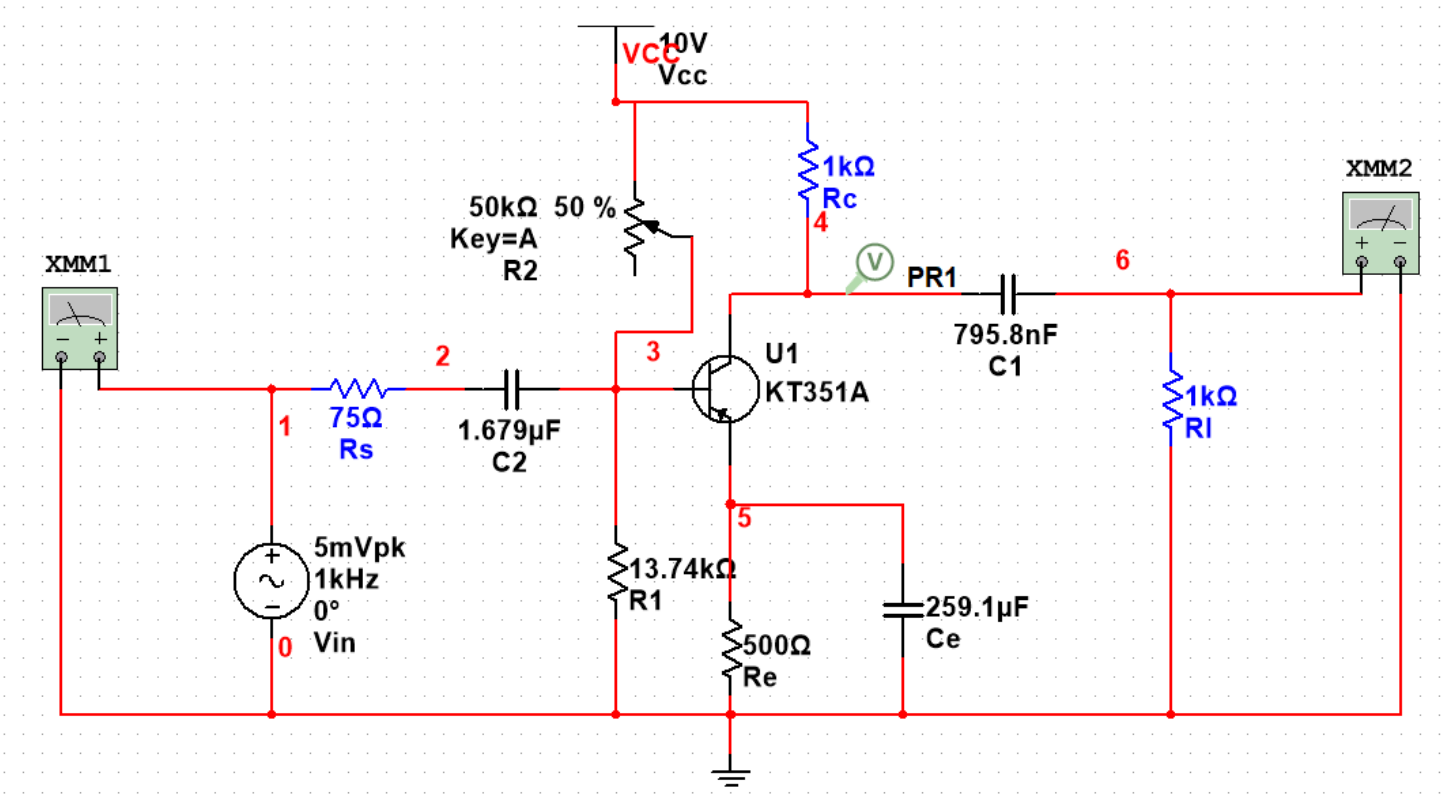
Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_3.ms14

ШАГ 6: ПОСТРОИТЬ АМПЛИТУДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ УСИЛИТЕЛЯ

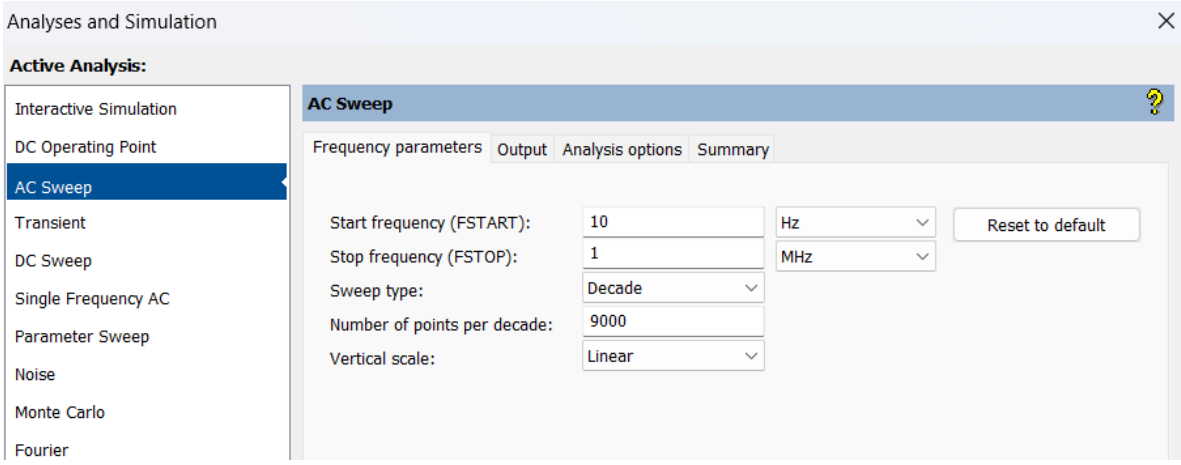


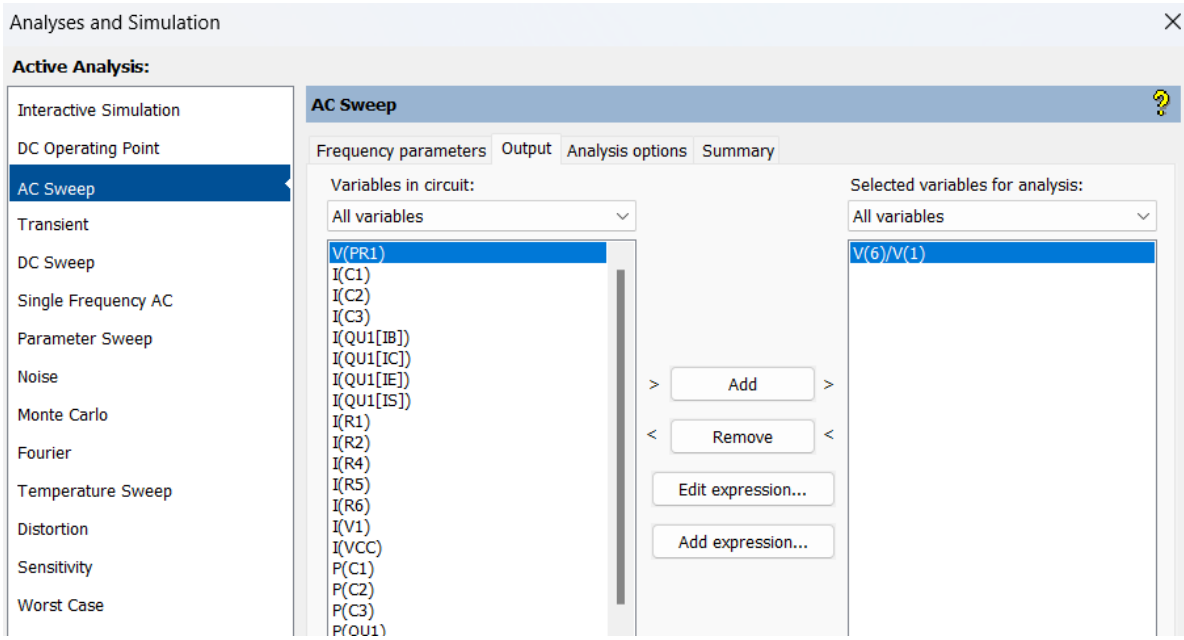
Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_4.ms14

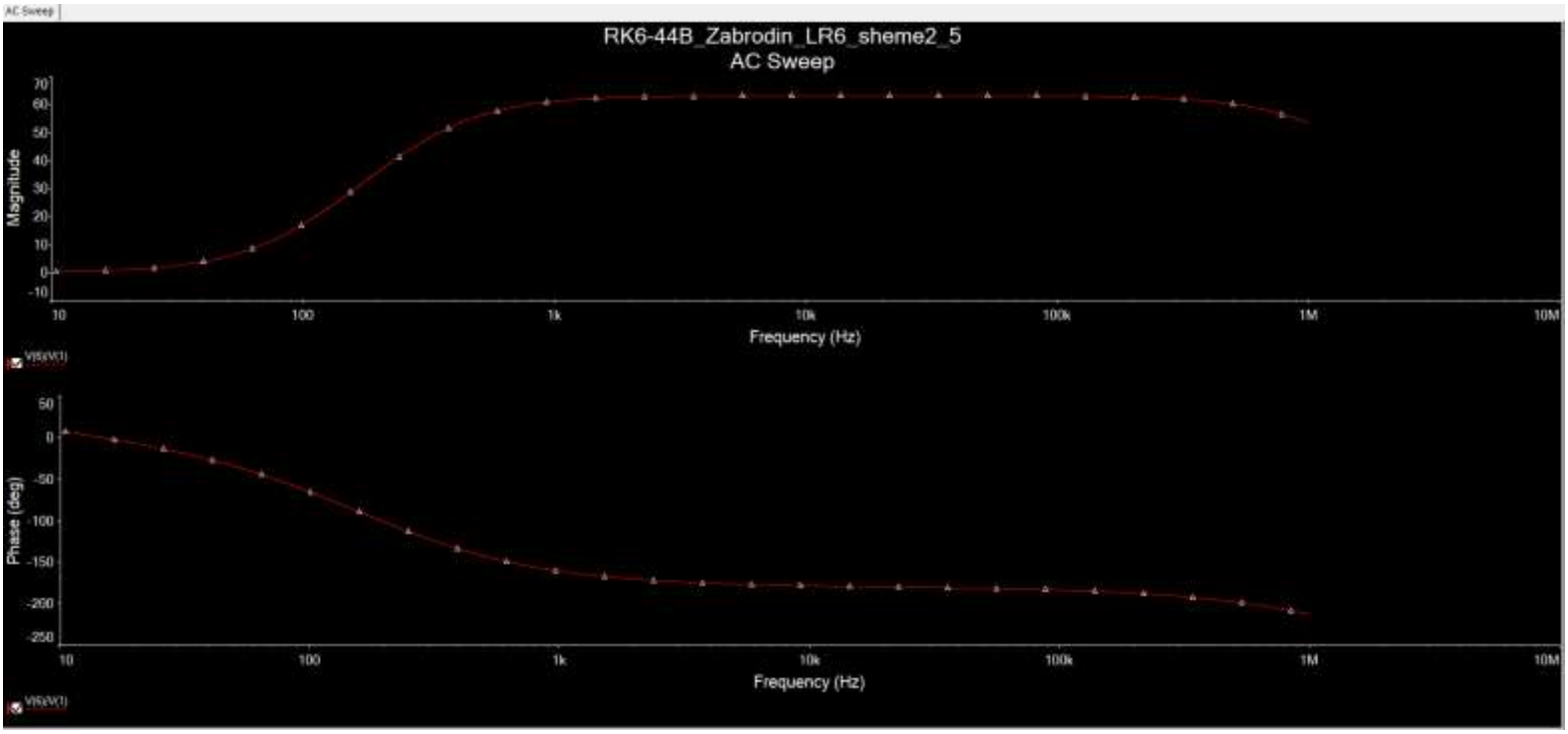
ШАГ 7: ПОСТРОИТЬ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ УСИЛИТЕЛЯ



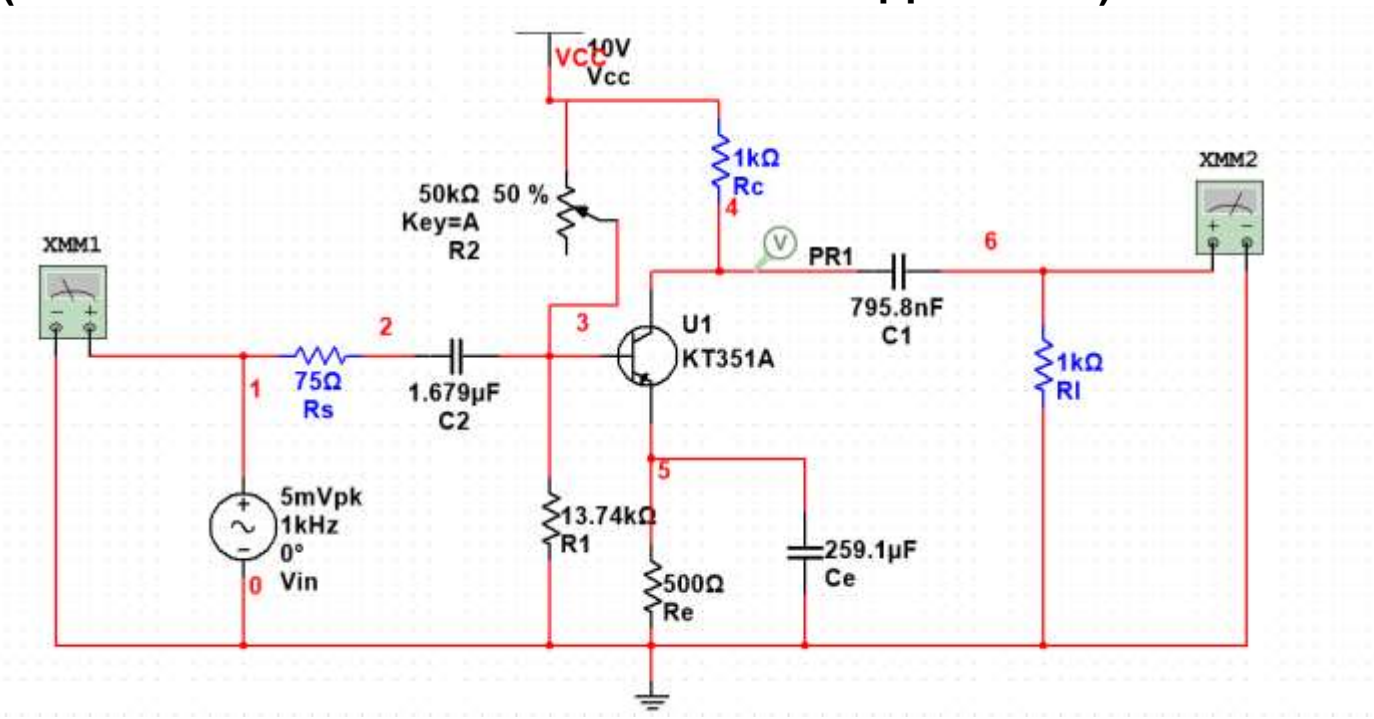
Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_5.ms14


Analyses and Simulation
Active Analysis:
Interactive Simulation
DC Operating Point
AC Sweep
Transient
DC Sweep
Single Frequency AC
Parameter Sweep
Noise
Monte Carlo
Fourier
AC Sweep
Frequency parameters
Output
Analysis options
Summary
Start frequency (FSTART):
10
Hz
Reset to default
Stop frequency (FSTOP):
1
MHz
Sweep type:
Decade
Number of points per decade:
9000
Vertical scale:
Linear

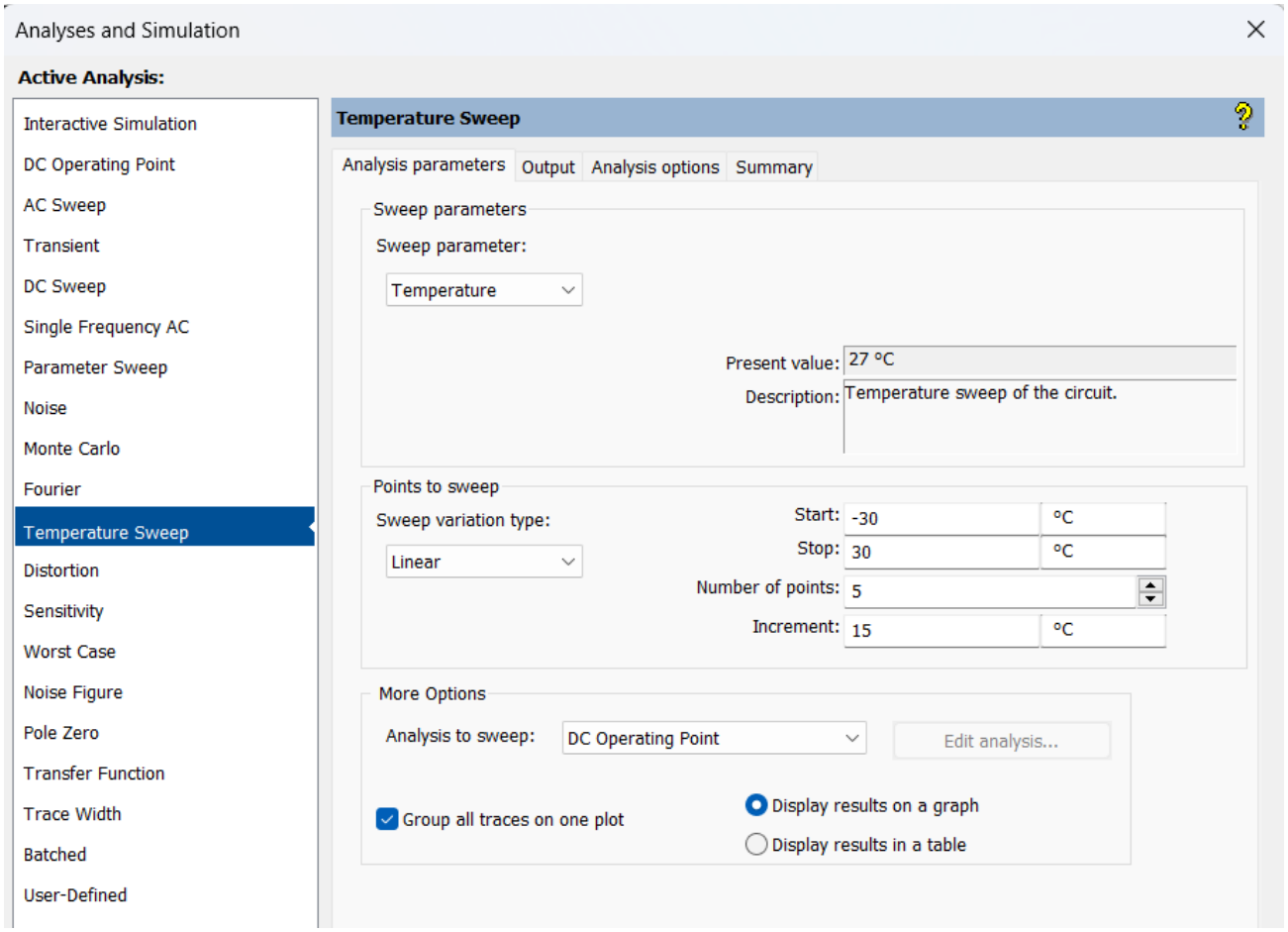

Analyses and Simulation
Active Analysis:
Interactive Simulation
DC Operating Point
AC Sweep
Transient
DC Sweep
Single Frequency AC
Parameter Sweep
Noise
Monte Carlo
Fourier
Temperature Sweep
Distortion
Sensitivity
Worst Case
AC Sweep
Frequency parameters
Output
Analysis options
Summary
Variables in circuit:
All variables
V(PR1)
I(C1)
I(C2)
I(C3)
I(QU1[IB])
I(QU1[IC])
I(QU1[IE])
I(QU1[IS])
I(R1)
I(R2)
I(R4)
I(R5)
I(R6)
I(V1)
I(VCC)
P(C1)
P(C2)
P(C3)
Add
Remove
Edit expression...
Add expression...
Selected variables for analysis:
All variables
V(6)/V(1)

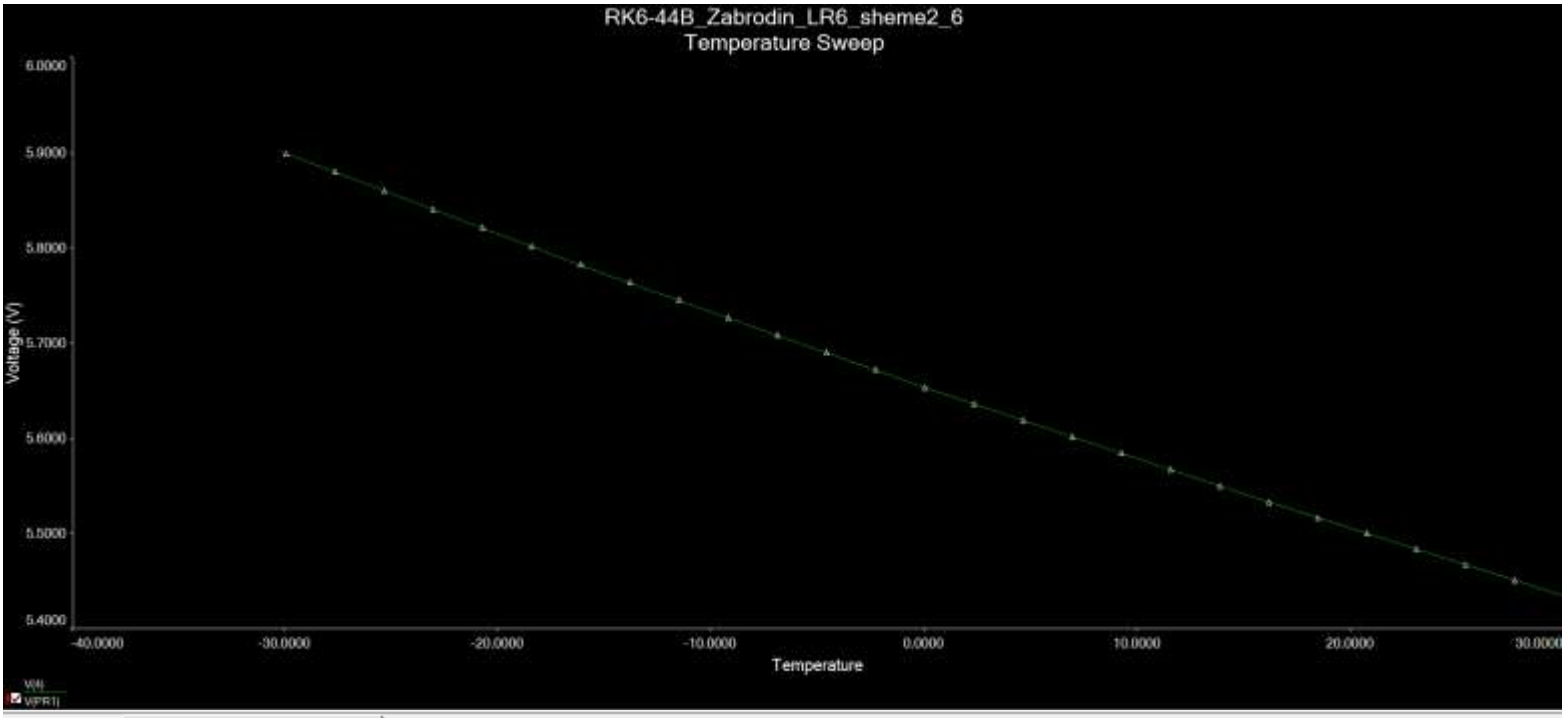

RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_5
AC Sweep
Magnitude
Frequency (Hz)
Phase (deg)
Frequency (Hz)

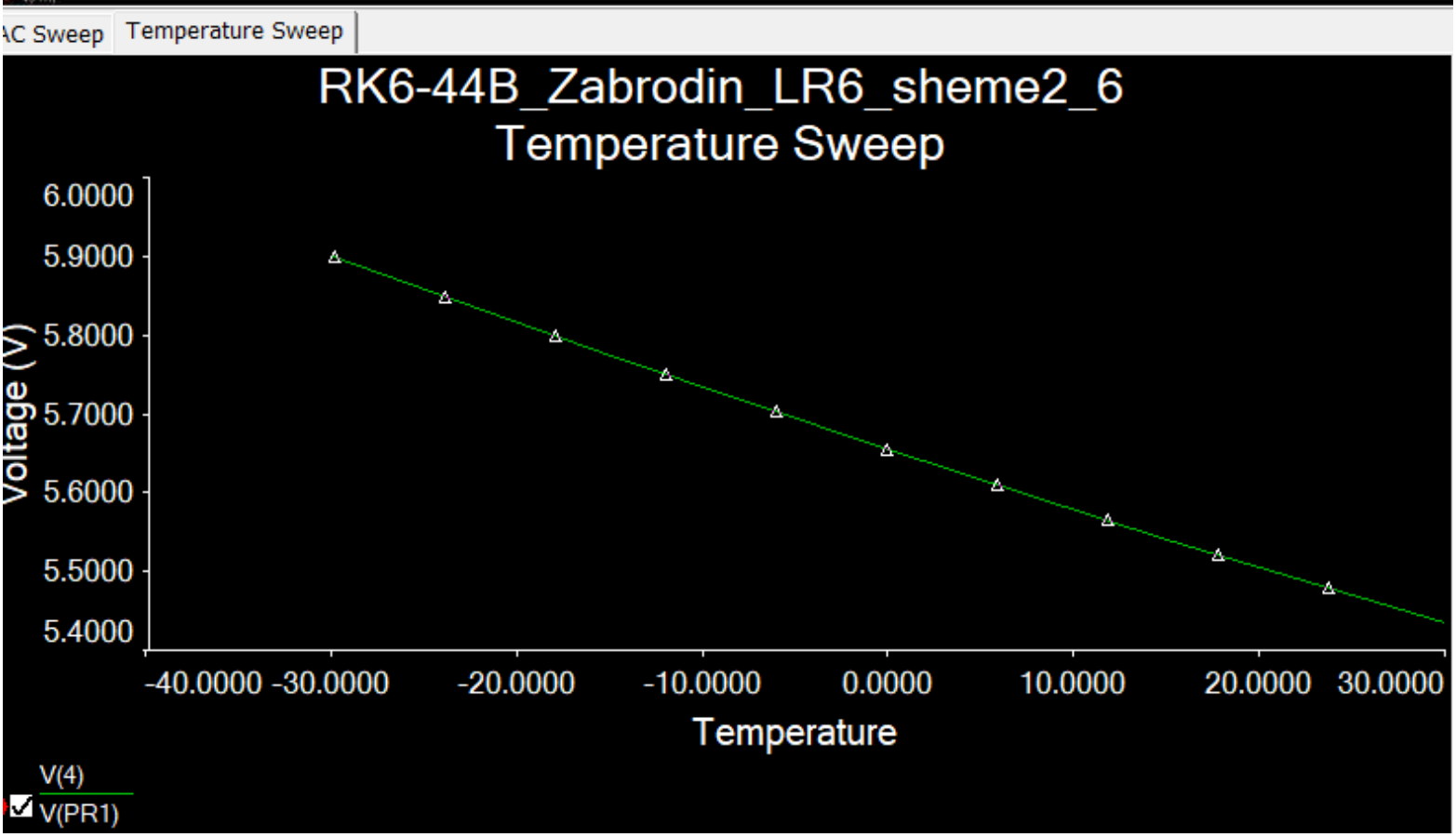
ШАГ 8: ИССЛЕДОВАТЬ ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ В УСИЛИТЕЛЕ (ТЕМПЕРАТУРУ ИЗМЕНЯТЬ ОТ -30˚С ДО +30˚С)



Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_6.ms14



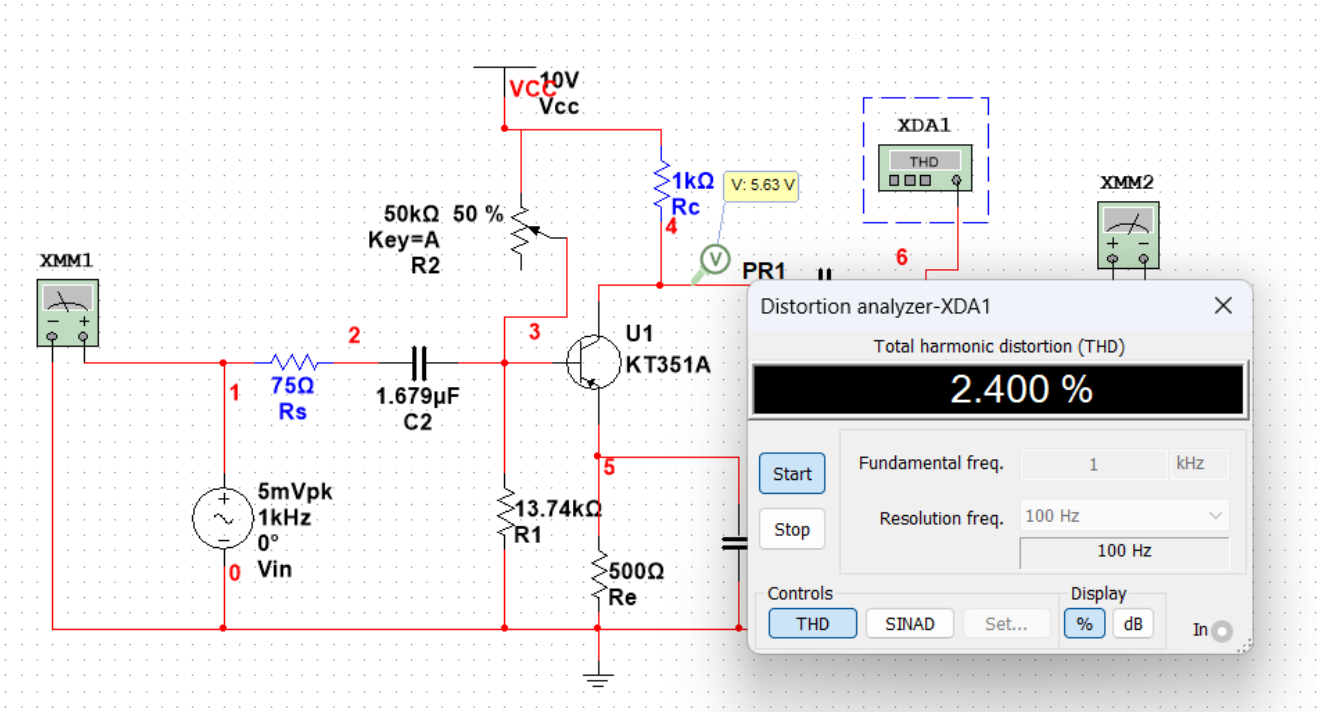




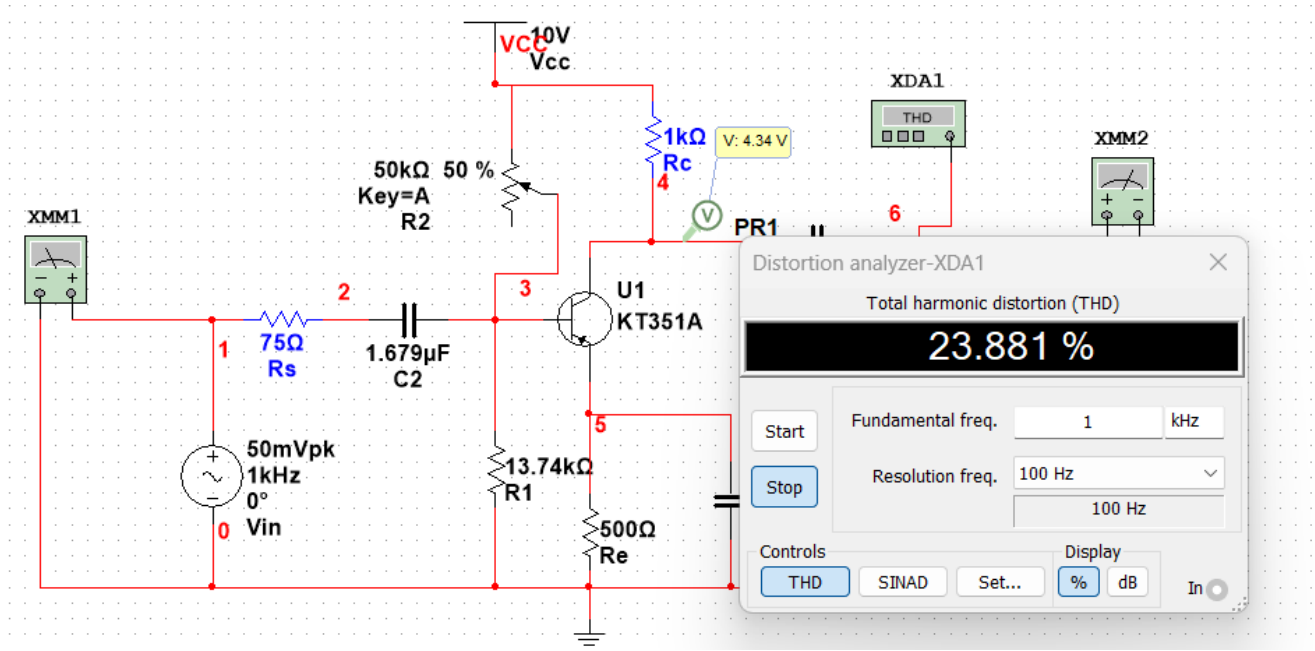
ШАГ 9: ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ УСИЛИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА DISTORTION ANALYZER ДЛЯ РАЗНЫХ АМПЛИТУД ВХОДНОГО СИГНАЛА, ЗАДАННЫХ ВАРИАНТОМ ЗАДАНИЯ

Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_7.ms14

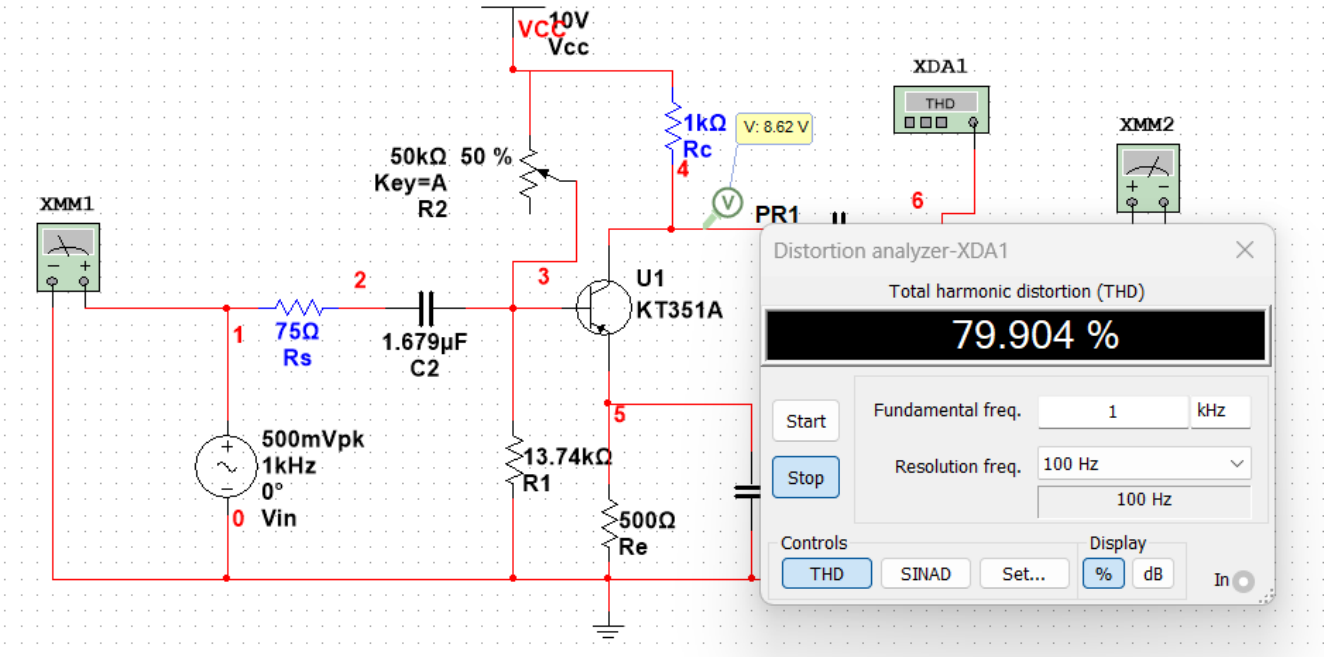
- **5 mV**



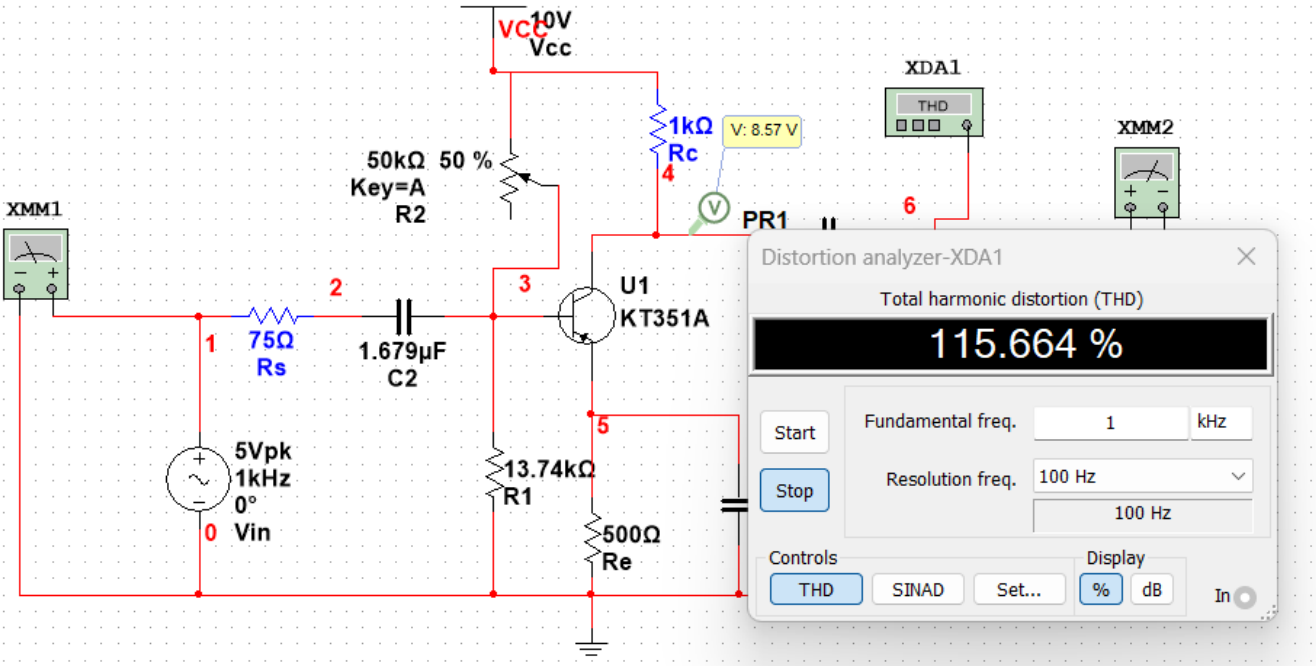
- **50 mV**



- **500 mV**



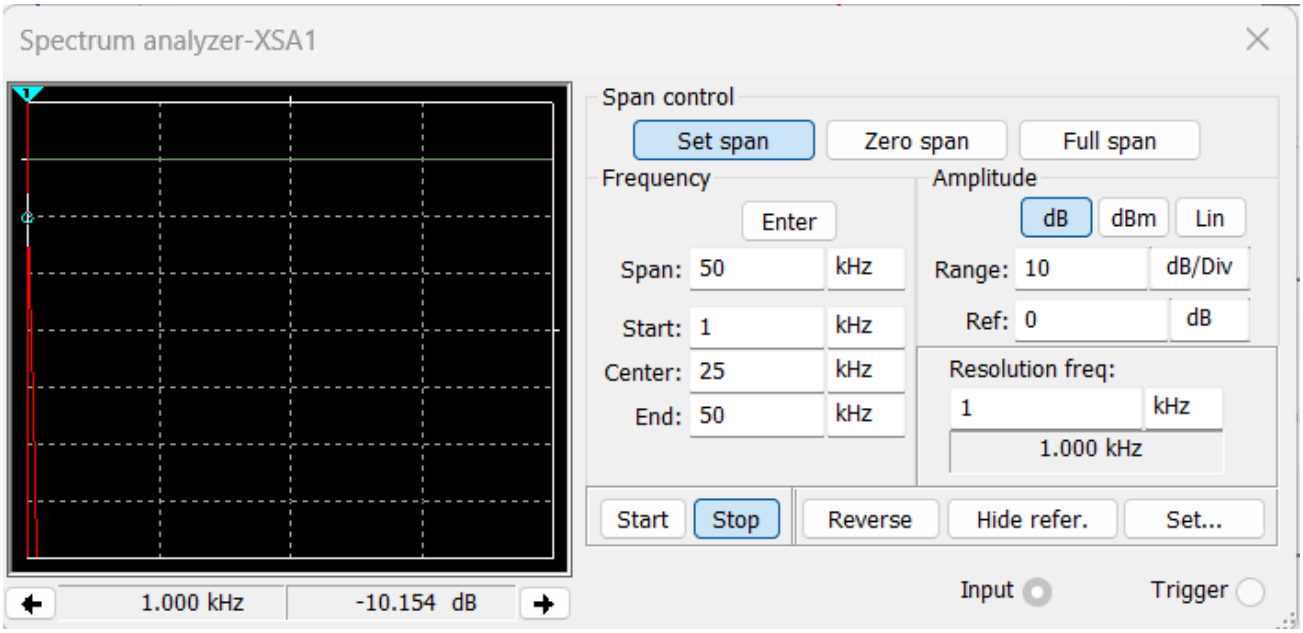
- **5 V**



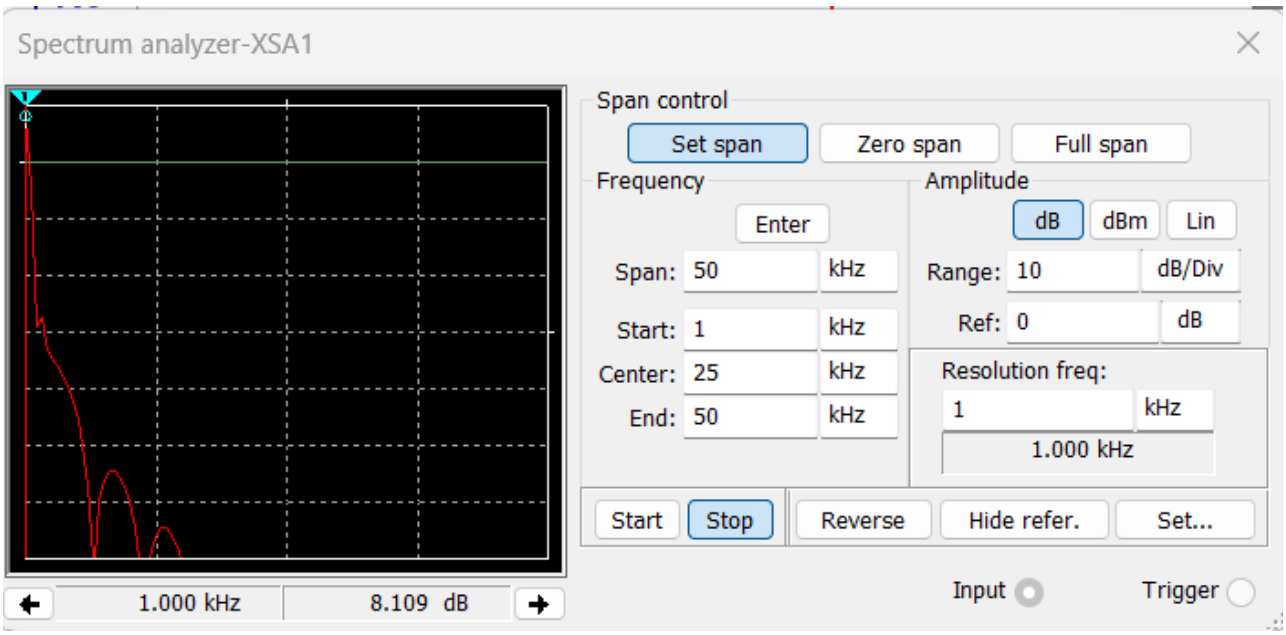
ШАГ 10: ПРОВЕСТИ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА SPECTRUM ANALYZER- ДЛЯ РАЗНЫХ АМПЛИТУД ВХОДНОГО СИГНАЛА, ЗАДАННЫХ ВАРИАНТОМ ЗАДАНИЯ

Файл: RK6-44B_Zabrodin_LR6_sheme2_8.ms14

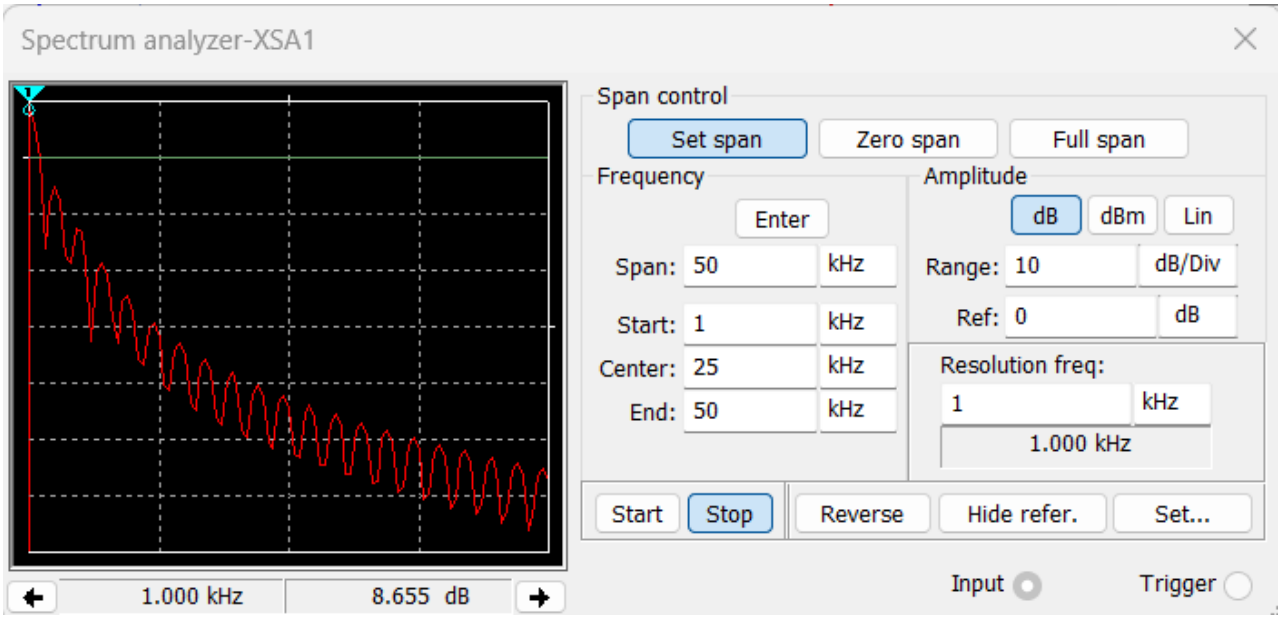
- **5 mV**


Spectrum analyzer-XSA1
Span control
Set span
Zero span
Full span
Frequency
Enter
Span: 50 kHz
Start: 1 kHz
Center: 25 kHz
End: 50 kHz
Amplitude
dB
dBm
Lin
Range: 10 dB/Div
Ref: 0 dB
Resolution freq:
1 kHz
1.000 kHz
Start
Stop
Reverse
Hide refer.
Set...
Input
Trigger
1.000 kHz
-10.154 dB

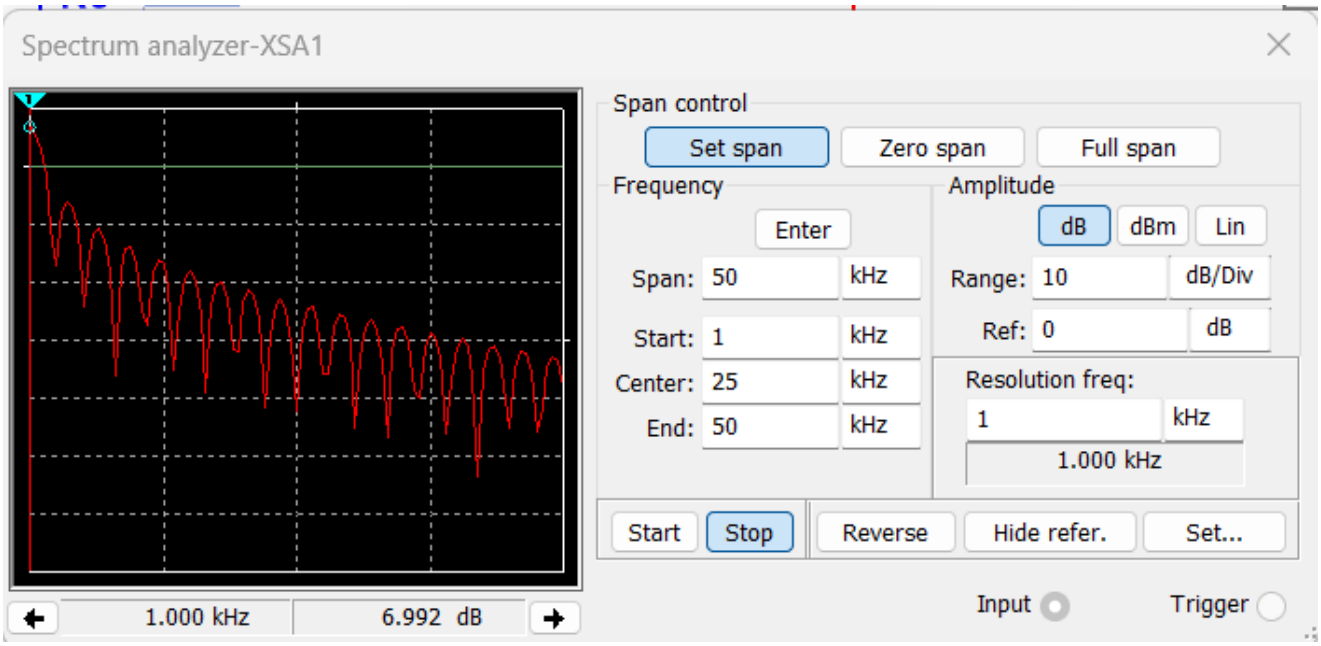
- **50 mV**


Spectrum analyzer-XSA1
Span control
Set span
Zero span
Full span
Frequency
Enter
Span: 50 kHz
Start: 1 kHz
Center: 25 kHz
End: 50 kHz
Amplitude
dB
dBm
Lin
Range: 10 dB/Div
Ref: 0 dB
Resolution freq:
1 kHz
1.000 kHz
Start
Stop
Reverse
Hide refer.
Set...
Input
Trigger
1.000 kHz
8.109 dB

- **500 mV**


Spectrum analyzer-XSA1
Span control
Set span
Zero span
Full span
Frequency
Enter
Span: 50 kHz
Start: 1 kHz
Center: 25 kHz
End: 50 kHz
Amplitude
dB
dBm
Lin
Range: 10 dB/Div
Ref: 0 dB
Resolution freq:
1 kHz
1.000 kHz
Start
Stop
Reverse
Hide refer.
Set...
Input
Trigger
1.000 kHz
8.655 dB

- **5 V**


Spectrum analyzer-XSA1
Span control
Set span
Zero span
Full span
Frequency
Enter
Span: 50 kHz
Start: 1 kHz
Center: 25 kHz
End: 50 kHz
Amplitude
dB
dBm
Lin
Range: 10 dB/Div
Ref: 0 dB
Resolution freq:
1 kHz
1.000 kHz
Start
Stop
Reverse
Hide refer.
Set...
Input
Trigger
1.000 kHz
6.992 dB